Zestaw 7

Zadanie 1. Całki po konturze, całka niezorientowana, Integrate, ParametricPlot, Norm, Region, NIntegrate, LineIntegrate

Oblicz całkę $\oint_{reg} f(s)\, d\, s$ z funkcji $f(x, y) = x^2 + y^2$ po eliptycznym konturze r zadanym przez elipsę o półosiach $r_x = 2$ oraz $r_y = 1$.

Zadana całka to całka niezorientowana, tj. nie ma znaczenia kierunek całkowania po krzywej, argument funkcji f to $s \in R^2$, a funkcja zwraca wartość ze zbioru R.

Z kolei, d s może być intuicyjnie rozumiane jako element długości krzywej.

In[1]:=
```
f[{x_, y_}] := x^2 + y^2
```

W celu obliczenia zadanej całki wykonaj następujące polecenia:

1) Sparametryzuj elipsę korzystając ze związku $c(t) = \left(r_x \cos t,\ r_y \sin t\right)$ dla $0 \le t \le 2\,\pi$

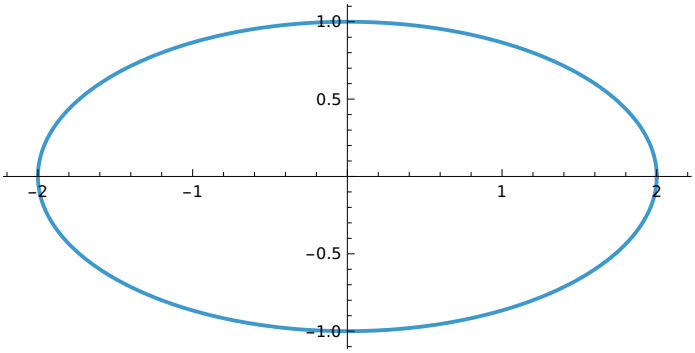
Narysuj tę elipsę korzystając z ParametricPlot

In[2]:=
```
{rx, ry} = {2, 1};
{tMin, tMax} = {0, 2 π};

c[t_] := {rx * Cos[t], ry * Sin[t]}

ParametricPlot[c[t], {t, tMin, tMax}]
```

Out[5]=



2) Następnie wykorzystując tę parametryzację oblicz całkę korzystając ze wzoru

In[6]:=
```
Integrate[
 f[c[t]] Norm[c'[t]],
 {t, tMin, tMax}
]
```

Out[6]= $\frac{4}{3}\left(5\,\text{EllipticE}[-3]+4\,\text{EllipticK}[-3]\right)$

3) Zdefiniuj obszar *r* będący zadaną elipsą korzystając z poleceń `Region` oraz `Circle`

In[7]:=
```
reg = Circle[{0, 0}, {rx, ry}]
```

Out[7]= `Circle[{0, 0}, {2, 1}]`

In[8]:=
```
Integrate[f[xy], xy ∈ reg]
```

Out[8]= $\frac{4}{3}\left(5\,\text{EllipticE}[-3]+4\,\text{EllipticK}[-3]\right)$

4) Wykonaj obliczenia z **3)** również numerycznie korzystając z NIntegrate

O ile szybciej wykonały się obliczenia? Jaka jest różnica wyników?

In[9]:=
```
NIntegrate[f[xy], xy ∈ reg]
```

Out[9]= `21.8981`

5) Oblicz całkę korzystając z funkcji `LineIntegrate`

In[10]:=
```
? LineIntegrate
```

Out[10]=

Symbol

LineIntegrate[*f*, {*x*, *y*, ...} ∈ *curve*] computes

the scalar line integral of the function *f*[*x*, *y*, ...] over the *curve*.

LineIntegrate[{*p*, *q*, ...}, {*x*, *y*, ...} ∈ *curve*] computes

the vector line integral of the vector function {*p*[*x*, *y*, ...], *q*[*x*, *y*, ...], ...}.

In[11]:=
```
LineIntegrate[f[xy], xy ∈ reg]
```

Out[11]= $\frac{4}{3}\left(5\,\text{EllipticE}[-3]+4\,\text{EllipticK}[-3]\right)$

Zadanie 2. Całki po konturze, całka zorientowana, Integrate, StreamPlot, ParametricRegion

In[12]:=
```
v[{x_, y_}] := {x y, x^2 + y^2}

c[t_] := {Cos[t], Sin[2 t]}
```

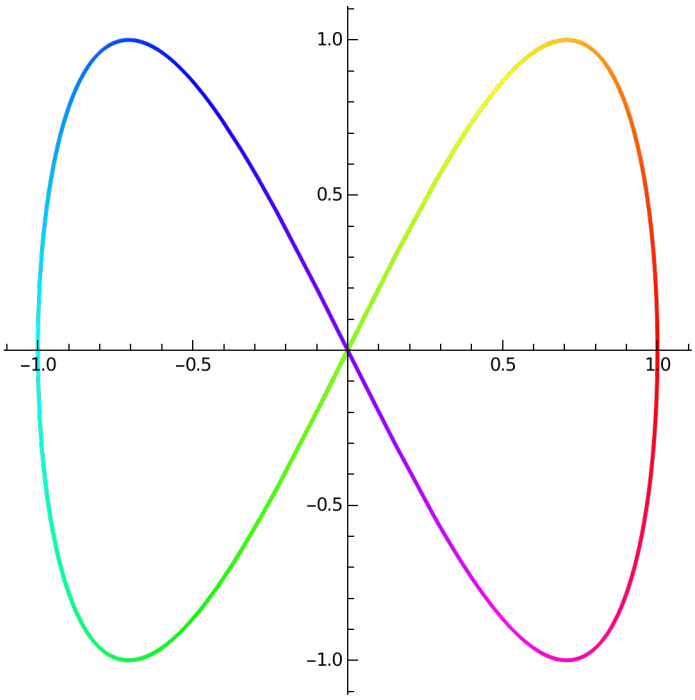
1) Narysuj zadaną krzywą $c(t)$ przy użyciu `ParametricPlot`

Jest to tzw. *krzywa Lissajous*.

Korzystając z opcji `ColorFunction -> (Hue[#3]&)` przedstaw na tym wykresie wartość t.

In[14]:=
```
lissajousPlot = ParametricPlot[
  c[t],
  {t, 0, 2 π},
  ColorFunction → (Hue[#3] &)
 ]
```

Out[14]=



2) Przedstaw na tym samy wykresie pole wektorowe $\vec{v}(x, y)$ korzystając z funkcji StreamPlot

In[15]:=
```
? StreamPlot
```

Out[15]=

Symbol

StreamPlot[{v_x, v_y}, {x, x_{min}, x_{max}}, {y, y_{min}, y_{max}}]

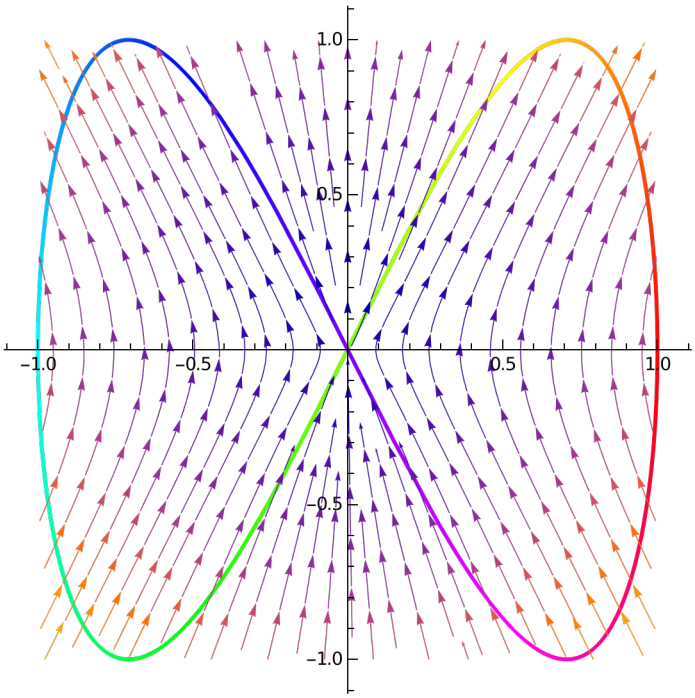
generates a stream plot of the vector field {v_x, v_y} as a function of x and y.

StreamPlot[{{v_x, v_y}, {w_x, w_y}, ...}, {x, x_{min}, x_{max}}, {y, y_{min}, y_{max}}] generates plots of several vector fields.

StreamPlot[..., {x, y} ∈ reg] takes the variables {x, y} to be in the geometric region reg.

In[16]:=
```
Show[
 lissajousPlot,
 StreamPlot[
  v[{x, y}],
  {x, -1, 1},
  {y, -1, 1}
 ]
]
```

Out[16]=



3) Następnie wykorzystując parametryzację $c(t)$ oblicz zadaną całkę korzystając ze wzoru

In[17]:=
```
Integrate[
 v[c[t]] . c'[t],
 {t, 0, 2 π}
]
```

Out[17]=

$$\frac{\pi}{2}$$

4) Oblicz całkę korzystając z funkcji `LineIntegrate` oraz `ParamtericRegion`

In[18]:=
```
region = ParametricRegion[c[t], {{t, 0, 2 π}}]
```

Out[18]=

```
ParametricRegion[{{Cos[t], Sin[2 t]}, 0 ≤ t ≤ 2 π}, {t}]
```

In[19]:=
```
LineIntegrate[v[xy], xy ∈ region]
```

Out[19]=

$$\frac{\pi}{2}$$

Zadanie 3. Praca w polu grawitacyjnym, Integrate, Assumptions, Expand, ParametricPlot3D

Na punktową cząstkę o masie m w polu grawitacyjnym masy M działa siła $\vec{F}(\vec{r})$.
Oblicz pracę wykonaną przez siłę $\vec{F}$dla cząstki zaczynającej ruch w punkcie $r_a = (a, 0, 0)$ gdzie $a > 0$, a kończącej w punkcie $r_b = (0, b, 0)$ gdzie $b > 0$ dla drogi zadanej przez:

In[20]:=
```
F[{x_, y_, z_}] := -G M m {x, y, z} / (x^2 + y^2 + z^2)^(3/2)
```

In[21]:=
```
FullSimplify[F[{r, 0, 0}][[1]]]
```

Out[21]=

$$-\frac{G\,m\,M\,r}{(r^2)^{3/2}}$$

1) krzywą $c_1(t)$

In[22]:=
```
{tMin, t1Max} = {0, 5 π/2};
```

In[23]:=
```
c1[t_] := {a Cos[t], b Sin[t], t (t - t1Max)}
```

Wykonując całkę użyj założeń, tj. w funkcji `Integrate` zastosuj

```
Assumptions -> {a > 0, b > 0}
```

(sprawdź jaki wynik uzyskasz bez tych założeń).

In[24]:=
```
W1 = Integrate[
  F[c1[t]].c1'[t],
  {t, tMin, t1Max}
 ]
```

Out[24]=

$$-\left(\left(\frac{1}{\sqrt{a^2}}-\frac{1}{\sqrt{b^2}}\right) G\, m\, M\right)$$

In[25]:=
```
W1 = Integrate[
  F[c1[t]].c1'[t],
  {t, tMin, t1Max},
  Assumptions → {a > 0, b > 0}
 ]
```

Out[25]=

$$\frac{(a-b)\, G\, m\, M}{a\, b}$$

Uprość wyrażenie przez użycie funkcji Expand.

In[26]:=
```
Expand[W1]
```

Out[26]=

$$-\frac{G\, m\, M}{a}+\frac{G\, m\, M}{b}$$

2) Podobnie oblicz pracę W_2 wykonaną wzdłuż drogi zadanej przez krzywą $c_2(t)$

In[27]:=
```
t2Max = 9 π / 2 ;

c2[t_] := {a Cos[t], b Sin[t], t (t - t2Max)}

W2 = Integrate[
  F[c2[t]].c2'[t],
  {t, tMin, t2Max},
  Assumptions → {a > 0, b > 0}
 ]
```

Out[29]=

$$\frac{(a-b)\, G\, m\, M}{a\, b}$$

In[30]:=
```
Expand[W2]
```

Out[30]=

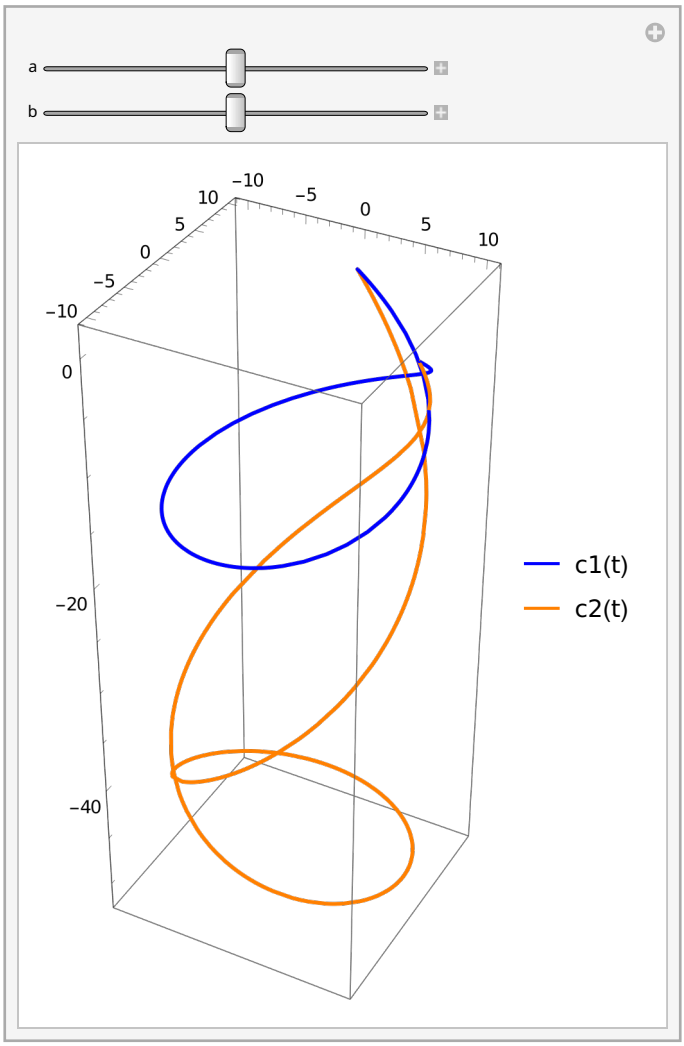
$$-\frac{G\,m\,M}{a}+\frac{G\,m\,M}{b}$$

3) Przedstaw krzywe $c_1(t)$ oraz $c_2(t)$ na wykresie ParametricPlot3D

In[31]:=
```
workPlots[a0_, b0_] := Show[
   ParametricPlot3D[
    c2[t] /. {a → a0, b → b0},
    {t, tMin, t2Max},
    PlotStyle → Orange
   ],
   ParametricPlot3D[
    c1[t] /. {a → a0, b → b0},
    {t, tMin, t1Max},
    PlotStyle → Blue
   ]
  ];

Manipulate[
 Legended[
  workPlots[a0, b0],
  LineLegend[{Blue, Orange}, {"c1(t)", "c2(t)"}]
 ],
 {{a0, 10, "a"}, 0, 20},
 {{b0, 10, "b"}, 0, 20}
]
```

Out[32]=



Porównaj pracę W_1 z W_2.

Od czego zależy praca wykonana w polu grawitacyjnym?

Odp. Od różnicy energii w punkcie końcowym i początkowym.

Zadanie 4). Środek ciężkości, RegionPlot, ImplicitRegion, Area, SurfaceIntegrate, RegionCentroid

Wyznaczyć środek ciężkości (x_{CM}, y_{CM}) dla obszaru

In[33]:=
```
f1[x_] := x^4
f2[x_] := x^(1/4)

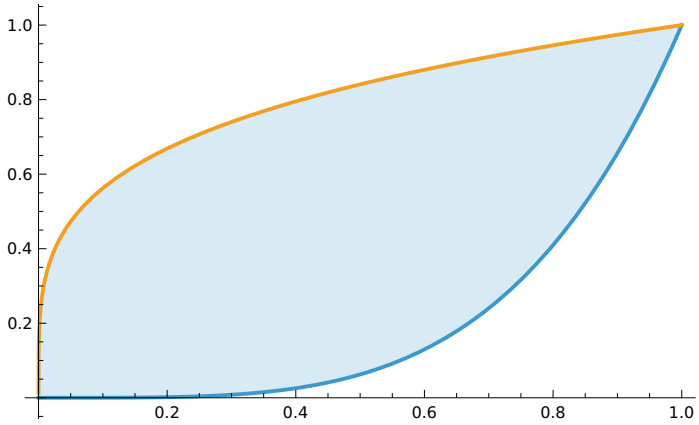
{xMin, xMax} = {0, 1};
```

1) Narysować obie funkcje oraz zaznaczyć interesujący nas obszar

Można użyć Show oraz `RegionPlot`, albo skorzystać z opcji `Filling -> {1 -> {2}}` dla `Plot`.

In[36]:=
```
Plot[
 {f1[x], f2[x]},
 {x, xMin, xMax},
 Filling → {1 → {2}}
]
```

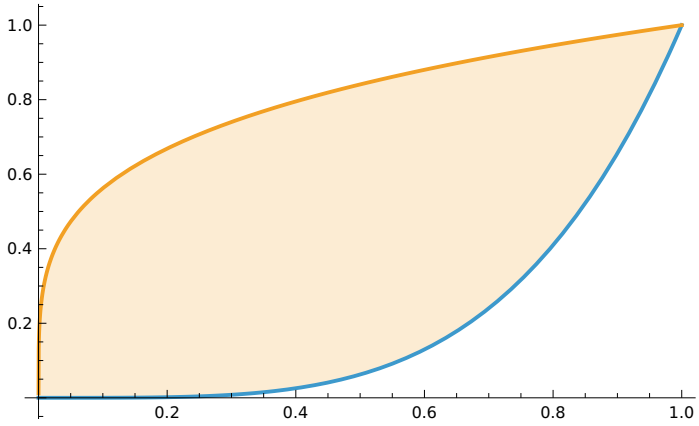
Out[36]=



Sprawdź, jak zmieni się efekt wypełnienia obszaru dla `Filling -> {2 -> {1}}`

In[37]:=
```
Plot[
 {f1[x], f2[x]},
 {x, xMin, xMax},
 Filling → {2 → {1}}
]
```

Out[37]=



2) Obliczyć pole powierzchni S zadanego obszaru

Sposób I

In[38]:=
```
S = Integrate[f2[x] - f1[x], {x, xMin, xMax}]
```

Out[38]=

$$\frac{3}{5}$$

Sposób II

In[39]:=
```
Integrate[1, {x, xMin, xMax}, {y, f1[x], f2[x]}]
```

Out[39]=

$$\frac{3}{5}$$

Sposób III

In[40]:=
```
reg = ImplicitRegion[
    xMin ≤ x ≤ xMax && f1[x] ≤ y ≤ f2[x],
    {x, y}
  ];

Area[reg]
```

Out[41]=

$$\frac{3}{5}$$

Sposób IV

In[42]:=
```
Integrate[1, {x, y} ∈ reg]
```

Out[42]=

$$\frac{3}{5}$$

Sposób V

In[43]:=
```
? SurfaceIntegrate
```

Out[43]=

Symbol

SurfaceIntegrate[f, {x, y, ...} ∈ *surface*] computes

the scalar surface integral of the function $f[x, y, ...]$ over the *surface*.

SurfaceIntegrate[{p, q, ...}, {x, y, ...} ∈ *surface*] computes

the vector surface integral of the vector field $\{p[x, y, ...], q[x, y, ...], ...\}$.

In[44]:=
```
SurfaceIntegrate[1, {x, y} ∈ reg]
```

Out[44]=

$$\frac{3}{5}$$

3) Skorzystać bezpośrednio ze wzorów na współrzędne środka ciężkości

$$x_{CM} = \int_0^1 \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{x}{S} \, d\,y \, d\,x$$

In[45]:=
```
xCM = Integrate[x / S, {x, xMin, xMax}, {y, f1[x], f2[x]}]
```

Out[45]=

$$\frac{25}{54}$$

$$y_{CM} = \int_0^1 \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{y}{S} \, d\,y \, d\,x$$

In[46]:=
```
yCM = Integrate[y / S, {x, xMin, xMax}, {y, f1[x], f2[x]}]
```

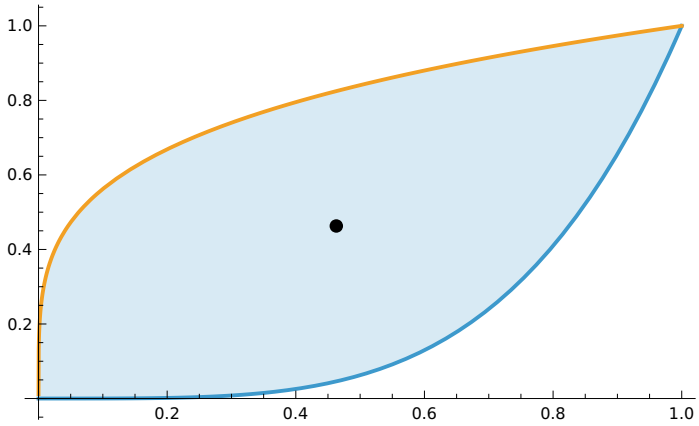
Out[46]=

$$\frac{25}{54}$$

4) Zaznaczyć punkt (x_{CM}, y_{CM}) na wykresie z **1)**

In[47]:=
```
Plot[
 {f1[x], f2[x]},
 {x, xMin, xMax},
 Filling → {1 → {2}},
 Epilog → {
   PointSize[Large],
   Point[{xCM, yCM}]
  }
]
```

Out[47]=



5) Wyznaczyć (x_{CM}, y_{CM}) korzystając z funkcji `RegionCentroid` dla `reg` zdefiniowanego w **2)**

In[48]:=
```
RegionCentroid[reg]
```

Out[48]=

$$\left\{\frac{25}{54}, \frac{25}{54}\right\}$$

6) Całki z **3)** można uprościć do wzorów zawierających pojedynczą całkę po x

Uprość wzory z **3)** i sprawdź czy dostajesz poprawny wynik.

$$\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{x}{S}\, \mathrm{d}\, y = \frac{x}{S}\left(f_2(x) - f_1(x)\right)$$

$$x_{CM} = \int_0^1 \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{x}{S}\, \mathrm{d}\, y\, \mathrm{d}\, x = \int_0^1 \frac{x}{S}\left(f_2(x) - f_1(x)\right) \mathrm{d}\, x$$

In[49]:=
```
xCM = Integrate[x / S (f2[x] - f1[x]), {x, xMin, xMax}]
```

Out[49]=

$$\frac{25}{54}$$

$$\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{y}{S}\, \mathrm{d}\, y = \frac{1}{2\, S}\left(f_2^2\,(x) - f_1^2\,(x)\right)$$

$$y_{\mathrm{CM}} = \int_0^1 \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{y}{S}\, \mathrm{d}\, y\, \mathrm{d}\, x = \int_0^1 \frac{1}{2\, S}\left(f_2^2\,(x) - f_1^2\,(x)\right) \mathrm{d}\, x$$

In[50]:=
```
yCM = Integrate[1 / (2 S) (f2[x]^2 - f1[x]^2), {x, xMin, xMax}]
```

Out[50]=

$$\frac{25}{54}$$